习题2：

$$U = ax^2 + bx^4; \varepsilon = \frac{p^2}{2m} + ax^2 + bx^4$$

$$Z = \int_{-\infty}^{+\infty}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{(\frac{p^2}{2m}+ax^2+bx^4)}{kT}} \frac{dPdx}{h} = \frac{1}{h}\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p^2}{2mkT}} dp \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{ax^2+bx^4}{kT}} dp$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{p^2}{2mkT}} dp = \sqrt{2\pi mkT}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{ax^2+bx^4}{kT}} dp = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{ax^2}{kT}} e^{\frac{b_1x^4}{kT}} dp, \quad b_1 = -b$$

将$e^{\frac{b_1x^4}{kT}}$展成级数：

$$e^{\frac{b_1x^4}{kT}} = 1 + \frac{b_1x^4}{kT} + \frac{1}{2}(\frac{b_1x^4}{kT})^2 + \cdots\cdots$$

取前两项

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{ax^2}{kT}} e^{\frac{b_1x^4}{kT}} dp = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\frac{ax^2}{kT}} dp + \frac{b_1}{kT}\int_{-\infty}^{+\infty} x^4 e^{-\frac{ax^2}{kT}} dp$$

$$= (\frac{\pi kT}{a})^{1/2} + \frac{b_1}{kT}\frac{3}{4}\pi^{\frac{1}{2}}(\frac{kT}{a})^{5/2} \Rightarrow \text{配分函数}$$

习题2：

$$Z=(\frac{2m}{a})^{1/2}\pi kT[1+\frac{3}{4}(\frac{kTb_1}{a^2})]$$

$$\frac{\partial \ln Z}{\partial T}=\frac{1}{T}+\frac{\partial \ln(1+\frac{3}{4}kT\frac{b_1}{a^2})}{\partial T}$$

$\ln(1+\frac{3}{4}kT\frac{b_1}{a^2})$展开成级数只取第一项

$$\ln(1+\frac{3}{4}kT\frac{b_1}{a^2})=\frac{3}{4}kT\frac{b_1}{a^2}$$

$$\Rightarrow \frac{\partial \ln Z}{\partial T}=\frac{1}{T}+\frac{3}{4}k\frac{b_1}{a^2}=\frac{1}{T}-\frac{3}{4}k\frac{b}{a^2}$$

$$\Rightarrow \cdots\cdots$$

PS : 可以用*mathematica*直接对配分函数积分



§3-9 自由电子理论（Free Electron Theory）

- 原子结合成金属后，价电子脱离原子在整个金属中运动，称为共有电子。共有电子在离子产生的势场中运动，电子之间又存在库仑相互作用，描述共有电子的运动是一个十分复杂的问题。
- 初步近似下，可以把共有电子看作封闭在金属体积中的自由粒子，称为自由电子。
- 自由电子的存在可以解释金属的高电导性和高热导性。
- 但如果将能量均分定理用于自由电子，自由电子对金属的热容量将有 $3k_B/2$ 的贡献。这是与实际不符的。
- 实验表明，除在极低温度下，金属中自由电子的热容基本可以忽略。 Why？

电子气体

- 以铜为例，原子量63：

$$\rho = 8.9\times10^{3}\,\mathrm{kg}\cdot\mathrm{m}^{-3}$$

$$\Rightarrow \quad n = \frac{8.9\times10^{3}}{63\times10^{-3}}N_A = 8.5\times10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$$

- 电子质量： $m_e = 9.1\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$

$$\frac{V}{N} << \lambda^3$$

- 室温下： $n\lambda^3 = n\left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T}\right)^{3/2} = \frac{3.54\times10^{7}}{T^{3/2}} = 3400 >> 1$

- 电子是强简并的费米气体。



Sommerfeld Model

- 根据费米分布：

$$a_l = \frac{\omega_l}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_l}+1}$$

- 同时考虑到电子自旋在动量方向的投影有两个可能值，在体积 V 内，在能量范围 d ε 内，电子的量子态数为:

$$\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$

- 所以在体积 V 内,在能量范围 d ε 内的平均电子数为

$$\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}$$



- 在给定粒子数N，温度 T 和体积 V 时，化学势由下式确定:

$$\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\int_0^{\infty}\frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}=N$$

- 由上式可知，化学势是温度和电子数密度的函数。
- 以 μ (0) 表示 0K 时电子气的化学势。可知在 0K 时：

$$\begin{cases}\varepsilon>\mu(0) \Rightarrow \left.\dfrac{\varepsilon-\mu(0)}{k_BT}\right|_{T=0}=\infty \Rightarrow \dfrac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}=0\\ \varepsilon<\mu(0) \Rightarrow \left.\dfrac{\varepsilon-\mu(0)}{k_BT}\right|_{T=0}=-\infty \Rightarrow \dfrac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}=1\end{cases}$$

- 这是由于在 0K 时电子占据了所有的低能量状态。



- 由于电子是费米子，泡利不相容原理限制了每个量子态只能容纳一个电子，因此电子从基态开始，依次填充至 ε = μ (0) 的各个量子态。

$$\because \quad N=\int_0^{\infty}\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\frac{\varepsilon^{1/2}}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1}d\varepsilon$$

$$\xrightarrow{T=0,\ \varepsilon<\mu(0)} \quad N=\int_0^{\mu(0)}\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\varepsilon^{1/2}d\varepsilon$$

$$\Rightarrow \quad N=\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\cdot\frac{2}{3}\mu(0)^{3/2}=\frac{V}{2\pi^2\hbar^3}(2m)^{3/2}\cdot\frac{2}{3}\mu(0)^{3/2}$$

$$\Rightarrow \quad \mu(0)=\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{3\pi^2N}{V}\right)^{2/3}=\frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2n\right)^{2/3}$$



$$\mu(0)=\frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2 n\right)^{2/3}$$

- 称为费米能级，记为：$\mu(0)=\varepsilon_F$
- 令 $\varepsilon_F=\dfrac{p_F^2}{2m} \Rightarrow p_F=\hbar\left(3\pi^2 n\right)^{1/3}$ 称为费米动量。
- 费米动量是 0K 时电子的最大动量。而 0K 时电子气的总能量:

$$N=\frac{4\pi V}{h^3}(2m)^{3/2}\cdot\frac{2}{3}\mu(0)^{3/2}$$

$$U(0)=\int_0^{\mu(0)}\varepsilon D(\varepsilon)d\varepsilon=\frac{4\pi V}{h^3}\left(2m\right)^{1/2}\int_0^{\mu(0)}\varepsilon^{3/2}d\varepsilon=\frac{3}{5}N\mu\left(0\right)$$

- 0K 时电子气的平均能量: $\overline{U(0)}=\dfrac{3}{5}\mu\left(0\right)$



- $\varepsilon = \varepsilon_F$ 的等能面称为费米面，所包围的球体称为费米球。
- 在绝对零度时，费米面以内的状态都被电子占据，球外没有电子。
- 令：$k_B T_F = \varepsilon_F$ ，定义的温度称为费米温度。
- 还以铜为例：

$$\because \quad n = 8.5\times10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$$

$$\Rightarrow \quad \mu(0) = \frac{\hbar^2}{2m}\left(3\pi^2 n\right)^{2/3} = 1.1\times10^{-18}\,J$$

$$T_F = 8.2\times10^{4}\,\mathrm{K}$$



- 在300K时：$\mu(0)=\varepsilon_{\mathrm{F}}\approx 270k_{\mathrm{B}}T$
- 对于非相对论粒子，有状态方程：$p=\dfrac{2}{3}\dfrac{U}{V}$

$$\Rightarrow \quad p(0)=\frac{2}{3}\frac{U(0)}{V}=\frac{2}{5}n\mu(0)=3.8\times10^{10}\,\mathrm{Pa}$$

- 这是一个巨大的压力，是由于泡利不相容原理和基态电子的高密度引起的，是费米子的量子特性所导致的，称为电子气的简并压。
- 金属中电子气的简并压被离子实的库仑作用所平衡。



- 当 T > 0 时，定义量子态的平均占有数：$f = \dfrac{1}{e^{(\varepsilon_l - \mu)/k_B T} + 1}$

$$\Rightarrow \begin{cases} f > \dfrac{1}{2} , & \varepsilon < \mu \\ f = \dfrac{1}{2} , & \varepsilon = \mu \\ f < \dfrac{1}{2} , & \varepsilon > \mu \end{cases}$$

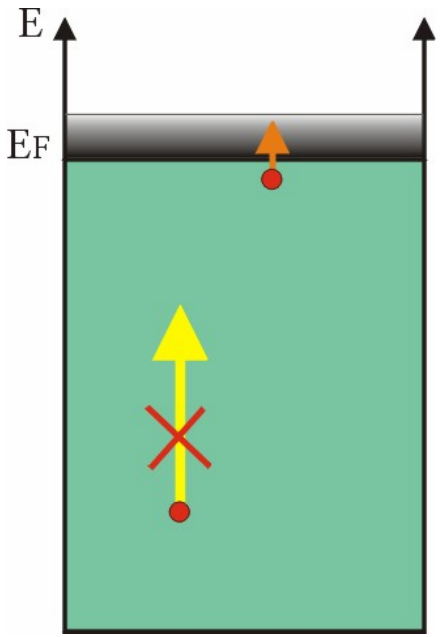
- 上式说明在 T > 0 时，在 ε < μ 的每个量子态上，平均电子数大于二分之一。在 ε = μ 的每个量子态上，平均电子数等于二分之一。在 ε > μ 的每个量子态上，平均电子数小于二分之一。

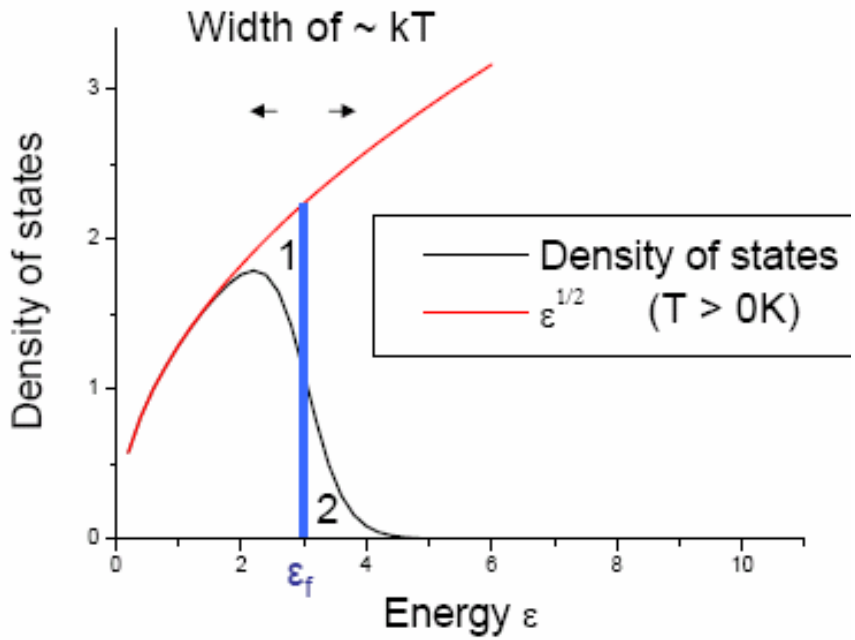


费米冻结

- 对于金属而言，由于 $T << T_F$ 总是成立的。
- 在 $T > 0$ 时，只有费米面附近的小部分电子被激发到高能态，而离费米面较远的电子则仍保持原来（T＝0）的状态，我们称这部分电子被“冻结”下来。
- 虽然金属中有大量的自由电子，但是，决定金属许多性质的并不是其全部的自由电子，而只是在费米面附近的那一小部分。
- 正因为如此，对金属费米面的研究尤为重要。



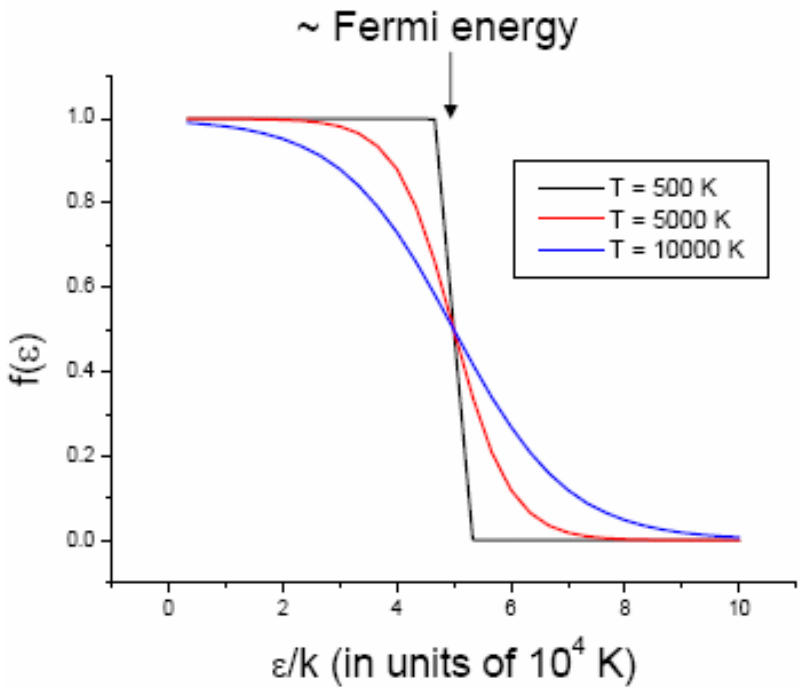




由于泡利不相容原理，处于费米海深处的电子在热激发下得不到足够的能量跃迁到空态，因此不受热激发的影响。

费米面附近的态密度分布

- 如果表示成粒子数分布的形式：
- 注意到粒子数的分布按指数规律衰减，实际上只在 $\varepsilon = \mu$ 附近，数量级为 k_BT 的能量范围内，电子的分布与T = 0K 时有明显差异。
- T > 0 时，费米面以内能量约 k_BT 范围的电子被激发到费米球以上约 k_BT 范围。
- 实际上也只有这一部分电子对比热容有贡献。



费米面附近的粒子数分布

- 可以据此估计电子对比热容的贡献。
- 如果以 $N_{有效}$ 表示费米面附近的电子数目，则：

$$N_{有效} \approx \frac{k_B T}{\mu} N$$

$$\Rightarrow \quad C_V \approx \frac{3}{2}\left(\frac{k_B T}{\mu}\right) N k_B \approx \frac{1}{270} \cdot \frac{3}{2} N k_B$$

- 所以，室温范围内自由电子对热容量的贡献远小于经典理论的数值。
- 更严格的计算得到的结果与此定性一致。



例3.3：

- 设有一等温容器，用隔板分隔成体积相等的两部分，在体积 1中充入1mol 的理想气体A ，在体积 2 中充入1mol 的理想气体B 。请问抽去隔板后的熵变？

- 解：

$$dS = \frac{dU + pdV}{T} = \frac{C_V dT}{T} + \frac{R_m dV}{V}$$

$$\Rightarrow \quad S = C_V \ln T + R_m \ln V + S_0$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_A = R_m \ln \frac{V_1 + V_2}{V_1} = R_m \ln 2; \quad \Delta S_B = R_m \ln \frac{V_1 + V_2}{V_1} = R_m \ln 2$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S = \Delta S_A + \Delta S_B = 2R_m \ln 2$$



理想气体的混合熵

- 只考虑单原子分子理想气体的情况：

$$Z=\int e^{-\beta\frac{1}{2m}\left(p_x^2+p_y^2+p_z^2\right)}\frac{dxdydzdp_xdp_ydp_z}{h^3}=\frac{V}{h^3}(2\pi mk_BT)^{3/2}$$

$$\because\quad S=Nk_B\left[\ln Z-\beta\frac{\partial\ln Z}{\partial\beta}\right]$$

$$U=-N\frac{\partial\ln Z}{\partial\beta}=-N\frac{\partial}{\partial\beta}\left[\ln V+\frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi m}{h^2\beta}\right)\right]=\frac{3N}{2\beta}$$

$$\Rightarrow\quad S=Nk_B\left[\ln V+\frac{3}{2}\ln T+\frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi mk_B}{h^2}\right)+\frac{3}{2}\right]$$



吉布斯佯谬（Gibbs' Paradox）

$$\Rightarrow \quad S_A = N_A k_B \left[\ln V_A + \frac{3}{2}\ln T + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi m k_B}{h^2}\right) + \frac{3}{2} \right]$$

$$S_B = N_B k_B \left[\ln V_B + \frac{3}{2}\ln T + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi m k_B}{h^2}\right) + \frac{3}{2} \right]$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_{AB} = \left(N_A k_B \ln 2V_A + N_B k_B \ln 2V_B\right) - \left(N_A k_B \ln V_A + N_B k_B \ln V_B\right)$$

$$\Rightarrow \quad \Delta S_{AB} = 2Nk_B \ln 2$$

- 如果A和B是同种单原子分子理想气体呢？



- 先来考察自由能：

$$Z = \frac{V}{h^3}(2\pi mkT)^{3/2}$$

$$F = U - TS = -Nk_B T \ln Z$$

- 仍然考虑前例的同种单原子分子理想气体，假设气体的温度和压力不变而总量加倍了，则：

$$N \to 2N \quad ; \quad V \to 2V \quad ; \quad Z \to 2Z$$

$$\Rightarrow \quad -Nk_B T \ln Z \to -2Nk_B T \ln 2Z$$

$$\Rightarrow \quad \Delta F = -2Nk_B T \ln 2Z - 2 \times (-Nk_B T \ln Z) = -2Nk_B T \ln 2$$

Why？



- 吉布斯佯谬源自理想气体分子的量子本性，全同粒子换位并不产生新的微观态，在非简并性条件下：

$$\Omega_{IG} = \Omega_{FD} = \Omega_{BE} = \frac{\Omega_{MB}}{N!}$$

$$S_{IG} = k_B\left(\ln\Omega_{MB}\right) - k_B \ln N!$$

$$\Rightarrow \quad S_{IG} = Nk_B\left[\ln\frac{V}{N} + \frac{3}{2}\ln T + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi mk_B}{h^2}\right) + \frac{5}{2}\right]$$

- 如果考虑不同种类理想气体的混合：

$$S_A = N_A k_B\left[\ln\frac{V_A}{N_A} + \frac{3}{2}\ln T + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi mk_B}{h^2}\right) + \frac{5}{2}\right]$$

$$S_B = N_B k_B\left[\ln\frac{V_B}{N_B} + \frac{3}{2}\ln T + \frac{3}{2}\ln\left(\frac{2\pi mk_B}{h^2}\right) + \frac{5}{2}\right]$$



$$\Rightarrow \quad \Delta S_{AB}=\left(N_A k_B \ln\frac{2V_A}{N_A}+N_B k_B \ln\frac{2V_B}{N_B}\right)-\left(N_A k_B \ln\frac{V_A}{N_A}+N_B k_B \ln\frac{V_B}{N_B}\right)$$

$$\Delta S_{AB}=N_A k_B \ln 2+N_B k_B \ln 2$$

- 如果考虑同一种类理想气体的混合：

$$\Rightarrow \quad \Delta S_{AB}=(N_A+N_B)k_B \ln\frac{V_A+V_B}{N_A+N_B}-\left(N_A k_B \ln\frac{V_A}{N_A}+N_B k_B \ln\frac{V_B}{N_B}\right)$$

$$\because \quad p(V_A+V_B)=(N_A+N_B)kT$$

$$\therefore \quad \Delta S_{AB}=0$$

- 自由能的计算类似，请同学们课外推导一下。



第四章　系综原理



系综（Ensemble）

- 对平衡体系任一物理量的统计观察和测量总是可以在宏观短而微观长的时间内完成的；在这个宏观短而微观长的时间内，由于粒子的热运动使系统的微观状态经历了千变万化，可以认为宏观量是各微观状态对应量在不变宏观条件下对一切可能微观状态的统计平均值。
- 为了导出一种合适的表述形式，我们可以把给定的系统及该系统的无数“思维复本”（mental copies）放在一起加以考虑：考虑在相同的物理约束条件下一大群相同系统的集合。
- 1879年，麦克斯韦首先对上述论点进行详细的阐述，他当时采用“统计之力学”（statistico - mechanical）这个词来描述他对气体系统之系综的研究。



- 系综理论避免了玻耳兹曼统计要求的粒子近独立假设，可以处理粒子间有强相互作用的系统。
- 在这个研究方向，吉布斯（Gibbs）做出了具有重大意义的贡献．他的专著“ 统计力学的基本原理 ”（1902年）将系综理论变成该领域研究中一个非常有效的工具。
- 系综理论适用于满足以下纯朴要求的任何物理系统，即：

  ① 在结构上是力学系统；

  ② 遵循拉格朗日和哈密顿运动方程。
- 吉布斯发展了多种系综的方案。从原则上，这些方案能够使人们根据一个给定系统的力学特性，计算出该系统的全部热力学量。



Γ 空间

- 要描述一个体系中 N 个具有 f 运动自由度的粒子，需要 Nf 个广义坐标 q(Nf) 和 Nf 个广义动量 p(Nf) 。
- 由 Nf 个广义坐标和 Nf 个广义动量构成的 2Nf 维空间称为体系相空间（Γ 空间）。
- 在任一瞬时，体系的状态可由体系相空间内的一个点代表。
- 当此体系的状态发生变化时，广义坐标和广义动量中的一个或多个数值发生变化，于是体系的代表点在相空间中移动，其轨迹称为相轨道。



- 定义相体积元：$dq^{(Nf)}dp^{(Nf)} = dq_1 dq_2 ... dq_{Nf} dp_1 dp_2 ... dp_{Nf}$
- $P(q^{(Nf)}, p^{(Nf)})dq^{(Nf)}dp^{(Nf)}$ 表示微观状态点出现在相体积元内的几率。
- $P(q^{(Nf)}, p^{(Nf)})$ 称为分布函数。
- 分布函数须满足归一化条件：$\int P(q^{(Nf)}, p^{(Nf)})dq^{(Nf)}dp^{(Nf)} = 1$
- 一旦将体系的微观状态映射成为相空间中的一个相点，用该相点在相空间中的轨道来描述系统的微观状态随时间的演化，则该体系的宏观状态就是其大量微态随时间的统计平均：

$$\overline{A} = \int A(q^{(Nf)}, p^{(Nf)})P(q^{(Nf)}, p^{(Nf)})dq^{(Nf)}dp^{(Nf)}$$



§4-1 刘维尔定理（Liouville's Theorem）

- 系统在Γ空间的运动遵从哈密顿正则方程：

$$\left.\begin{aligned}\frac{\partial H}{\partial p_j}&=\dot{q}_j\\ \frac{\partial H}{\partial q_j}&=-\dot{p}_j\end{aligned}\right\},\quad j=1,2,\ldots\ldots f$$

$$H(p,q)=\sum_{j=1}^{f}p_j\dot{q}_j-L(\dot{q},q)$$

- 对于孤立系统：

(1) 系统从某一初态出发，代表点在相空间的轨道或者是一条封闭曲线，或者是一条自身永不相交的曲线；

(2) 当系统从不同的初态出发，代表点沿相空间的不同轨道运动，轨道间互不相交。

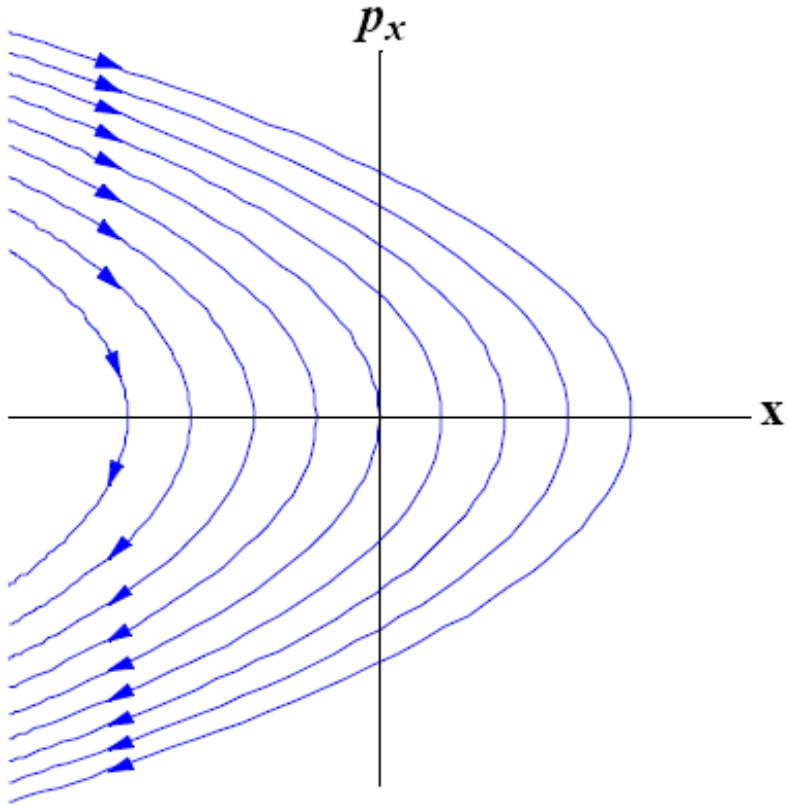
- 刘维尔定理：对于力学保守体系，其代表点在相空间中运动，邻域内的代表点密度是不随时间改变的常数。

- 例4-1: 考虑一个在重力场中垂直抛起和落下的小球。

- 哈密顿函数：

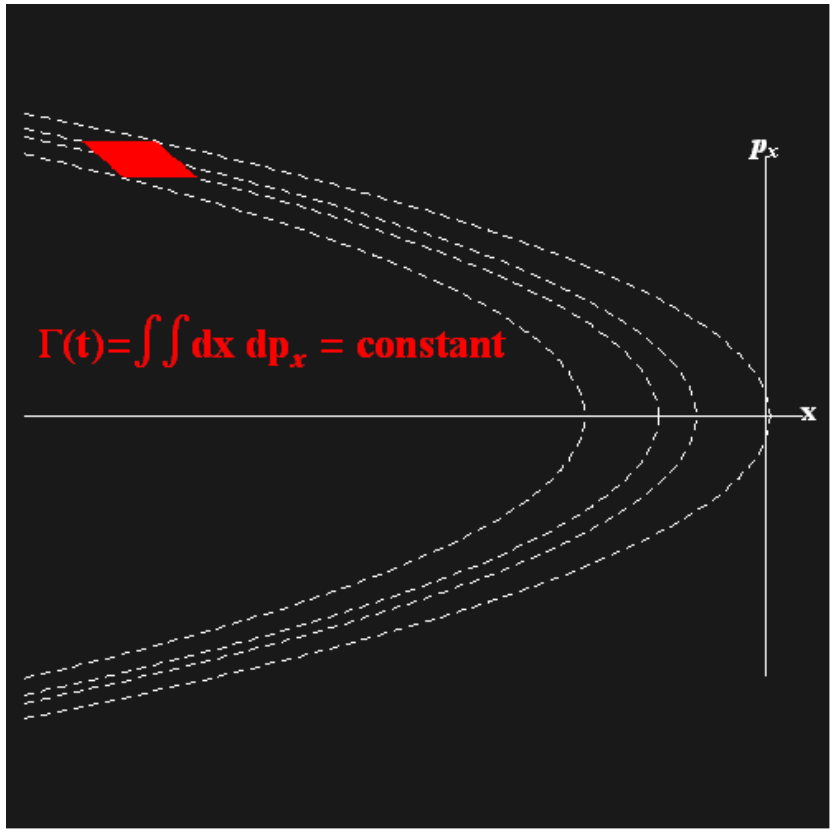
$$H = \frac{p_x^2}{2m} + mgx$$

- 相空间轨迹：



相体积不变原理

- 当考虑Γ空间中任一区域，当这个区域的边界按照正则方程所给定的轨道运动时，区域内的体积在运动中不变。



5月24日课外习题

1、试计算 T = 0 K 时钨的自由电子的最大能级，以及 T = 3000 K 时电子对定容比热的贡献。钨原子量为184，密度为每立方厘米19.3克。

2、汪志诚习题 8.21

